

AI GOVERNMENT TREND REPORT 2025-2

AI.GOV 해외동향

CONTENTS

미국, '연방기관의 AI 활용 및 조달에 관한 정책' 발표

Stanford HAI, 2025년 AI 인덱스 리포트 발간

최신 AI 모델 출시 동향(Gemini 2.5 Pro, Llama 4, Nova Act, Qwen2.5-Omni-7B)

AI 에이전트 연결 기술의 표준: MCP와 A2A

EU, 'AI 대륙 행동 계획' 발표

캐나다, '연방 공공 서비스를 위한 AI 전략' 발표

일러두기 NOTE

「**AI.GOV 해외동향**」은 해외 주요국의 인공지능 정책 및 산업 동향을 파악하고 분석하기 위해 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 기획·발간하는 보고서입니다.

본 보고서의 내용은 생성형 AI를 활용하여 작성하였습니다.

내부 검수 과정을 거쳐 보완하였으나, 수록 정보의 정확성과 신뢰성 확보를 위해 참고문헌을 통한 원문 확인을 권고합니다.

한국지능정보사회진흥원의 사전 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은 한국지능정보사회진흥원의 공식 견해와 다를 수 있으며, 문의 및 제안은 아래 연락처로 문의해주시기 바랍니다.

- 발행처: 한국지능정보사회진흥원
- 발행인: 황종성
- 작성자: 한국지능정보사회진흥원 디지털플랫폼정부본부 정책기획팀
 - 장우림 책임(woolim@nia.or.kr), 박지수 선임(jisupark@nia.or.kr), 조원선 선임(wscho@nia.or.kr)
- 보고서 온라인 서비스: www.nia.or.kr

목 차 CONTENTS

01.	미국, '연방기관의 AI 활용 및 조달에 관한 정책' 발표	4
02.	Stanford HAI, 2025년 AI 인덱스 리포트 발간	8
03.	최신 AI 모델 출시 동향 (Gemini 2.5 Pro, Llama 4, Nova Act, Qwen2.5-Omni-7B)	13
04.	AI 에이전트 연결 기술의 표준: MCP와 A2A	17
05.	EU, 'AI 대륙 행동 계획' 발표	22
06.	캐나다, '연방 공공 서비스를 위한 AI 전략' 발표	26

01

미국, '연방기관의 AI 활용 및 조달에 관한 정책' 발표

Reading Point

- 美 정부, 연방기관의 AI 활용 가속화 및 효율적인 AI 조달에 관한 2건의 정책 발표
- AI에 대한 위험관리 강화 기초에서 혁신과 경쟁 지향으로 정책방향을 전환하며, 공공부문 AI 도입 가속화, 관료적 규제 철폐, 국내 산업 보호를 강조
- AI 도입의 안전성 및 신뢰성을 확보하는 기존의 제도 설계는 유지하되, 절차는 간소화

I 정책 배경 및 개요

- ▶ 미 정부, '인공지능 분야에서 미국의 리더십을 가로막는 장벽 제거(Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence)'에 관한 행정명령 발표('25.1.23.)¹⁾
 - (추진방향) 기존 AI 관련 정책과 지침 중 미국의 AI 혁신에 장애가 되는 요소들을 철회하여 정부의 AI 개발과 도입에 대한 규제를 완화하고, 민간 부문의 혁신을 촉진
 - (후속조치) 180일 이내에 새로운 AI 행동 계획(Action Plan)을 개발하도록 명시하였으며, 기존 정책은 새로운 행정명령에 부합하도록 관리예산실(OMB)에 수정 지시
- ▶ 상기 행정명령에 따라, 관리예산실은 연방정부의 인공지능 활용 가속화 및 효율적인 인공지능 조달에 관한 두 건의 정책(Memorandum)을²⁾ 발표(4.3.)
 - 미국의 AI 혁신과 글로벌 경쟁력을 강화하는 동시에 불필요한 관료적 제한을 제거하며, 연방 기관들이 인공지능을 효율적으로 도입하고 유연하게 활용하도록 변경
 - (AI 도입 가속화 및 거버넌스 강화) 연방 정부 기관들이 AI를 혁신적으로 활용하고, 효과적인 거버넌스를 구축하며, 이를 통해 공공의 신뢰를 확보하도록 지침 제공
 - (효율적인 AI 서비스 조달) 각급 정부기관이 신속하고 책임감 있게 AI 기술 및 서비스를 조달하되, 공급망 안정성 확보, AI 성능 모니터링, 위험성 평가 등 관리 관행 준수

1) Exec. Order No. 14179, 90 FR 8741 (2025.1.31.). Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence. <https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/31/2025-02172/removing-barriers-to-american-leadership-in-artificial-intelligence>

2) OMB Memorandum M-25-21, (2025.4.3.). Accelerating Federal Use of AI through Innovation, Governance, and Public Trust. OMB Memorandum M-25-22, (2025.4.3.). Driving Efficient Acquisition of Artificial Intelligence in Government. <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/04/white-house-releases-new-policies-on-federal-agency-ai-use-and-procurement/>

II 연방기관의 AI 활용 가속화에 관한 지침(M-25-21)

- ▶ 연방정부 기관들이 ① AI를 혁신적으로 활용하고, ② 효과적인 거버넌스를 구축하며, ③ 공공의 신뢰를 확보하기 위해 필요한 절차와 책임을 명시
 - AI 채택을 우선시하는 공공 전략을 수립하고, AI 활용을 촉진하기 위한 내부 거버넌스를 구축하며, 고영향 AI 범주로 간소화된 위험관리 체계 적용이 요구됨

① AI의 혁신적 활용

- (추진목표) 공공부문의 AI 활용 가속화로 공공 서비스 개선, 정부효율성 제고, 자국 내의 AI 산업 진흥 등을 달성하기 위한 정책 발표
- (AI 도입전략 개발) 연방정부 기관들은 AI 도입 및 활용 전략을 180일 이내에 도출하며, AI 도입 성숙도(maturity) 평가를 의무화하여 진행 상황을 관리
- (데이터 및 AI 모델 공유) 보안 위험이 없는 AI 모델 및 데이터 등 AI 자산의 오픈소스 공개를 통해 기관 간 AI 시스템의 파편화 방지 및 중복 투자를 최소화
- (인적자원 확보) 연방정부 내 고영향 AI를 다룰 수 있는 전문인력 확보 및 교육 지원

② 효과적 AI 관리 거버넌스 구축

- (거버넌스 강화) 각 기관은 AI 활용 성과와 위험 관리를 담당하기 위한 최고 인공 지능 책임자(CAIO: Chief AI Officer)와 기관 AI 이사회를 구성하여야 하며, 이들로 구성된 협의회에 AI 도입 목표를 설정하고 AI 혁신을 추진할 권한을 부여
- (CAIO 역할 재정의) CAIO는 기존의 위험관리 역할보다는 기관 전체의 AI 도입을 촉진하는 역할이 강조되며, 기관의 AI 투자와 지출에 대해 조언하는 임무를 수행하는 등 AI 혁신을 주도하는 방향으로 역할 정의를 재정립

③ AI에 대한 공공의 신뢰 제고

- (고영향 AI 범주화) 미국 국민의 권리나 안전에 상당한 영향을 미칠 수 있는 AI를 관리하기 위한 '고영향 AI(high-impact AI)' 개념을 도입하며, 사전 배포 테스트, AI 영향평가, 지속적인 모니터링을 포함한 위험 관리 방안을 적용
- (간소화된 위험관리 체계) AI의 책임성 확보를 위한 제도는 새로운 승인절차를 도입하는 대신 기존의 정부 프로세스를 준용하며, NIST(미국표준기술연구소)가 정립한 AI 위험관리 프레임워크³⁾(AI Risk Management Framework)는 이번 정책 발표에서 언급되지 않음

3) NIST-AI-600-1, Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile.
<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

III 효율적인 AI 조달에 관한 지침(M-25-22)

- ▶ AI 시스템과 서비스의 조달 과정을 간소화하여 도입을 촉진
 - 기존 AI 도입 절차를 효율화하고 조달 프로세스를 최적화하여 AI 도입을 촉진하며, AI 시스템 조달 지원을 위한 공개 가이드 개발 계획 수립
- ▶ 미국산 AI 솔루션을 최대한 활용하되, 특정 공급업체 종속 방지
 - 각 기관은 AI 솔루션 도입 시 미국산 AI 솔루션을 최대한 활용하되, 데이터 이동성과 상호 운용성을 고려하여 특정 공급업체에 대한 의존도를 낮추는 전략을 채택
- ▶ 부서 간 협력을 통한 효과적인 AI 조달
 - AI 기술 도입 시 다양한 전문성을 가진 부서 간 협력을 강화하여 조달 과정에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 방지
- ▶ AI 성능 모니터링 및 위험 관리절차 준수
 - 도입한 AI 시스템이 목적에 부합하고 일관된 결과를 제공하도록 성능을 모니터링 하고, AI 시스템의 안정성 및 공적 신뢰성 유지를 위한 위험 관리 절차 준수

IV 이전 정부(바이든 행정부)와의 차이점과 연속성

- ▶ AI 도입 가속화, 자국 산업 보호 강조 등 이전 정부와 차별성이 확인되며, 자국의 AI 산업을 중시하는 의도도 나타남
 - (AI 도입 및 혁신 강조) 위험 관리보다는 AI를 통한 혁신과 경쟁을 강조하며, AI 사용에 대한 '불필요한 관료주의적 제약'을 부과하지 않을 것이라고 발표
 - (CAIO 역할 조정) 이전 정부는 AI 사용의 투명성과 안전성을 보장하는 역할을 강조 하였으나, 개정 정책에서 CAIO의 역할은 'AI 변화의 주체이자 옹호자'로 재정의됨
 - (미국산 AI 우선) 산업 경쟁력 보호와 국가 안보 등을 고려하여 AI 도입 시 자국의 AI 시스템을 우선적으로 고려하도록 강조
 - (간소화된 위험관리 절차) 고영향(high-impact) AI에 대해서는 최소한의 위험 관리 프로세스를 적용하여 보호하는 형태를 갖추고 있으나, 이전 정부의 AI 위험관리 프레임워크(RMF)와 같은 전 주기 위험관리 체계는 적용되지 않음
- ▶ 이전 정부에서 수립한 위험관리 제도의 기본 체계는 존속
 - 바이든 행정부가 도입한 CAIO 및 AI 거버넌스 위원회 체계, 고영향 AI의 범주 등 AI 위험관리를 위한 주요 개념과 제도적 장치는 유지

V 주요 시사점 및 향후 전망

- ▶ **AI와 함께하는 정부(government with AI) → AI에 의한 정부(government by AI)**
 - AI를 행정의 핵심 역량으로 편입하여 민원 처리 속도 향상, 비용 절감, 정책 집행의 정밀도 제고 등을 실현하고자 하는 방향성을 제시
 - 기관별 CAIO의 역할을 강화하여 AI 전략 수립과 추진을 주도하게 함으로써, AI 도입과 활용을 체계적으로 관리하는 등 미 행정부의 AI 전환은 더욱 가속화될 전망
- ▶ **위험관리 제도 및 절차 간소화**
 - 바이든 행정부는 AI 도입을 장려하되, 투명성과 안전성 확보를 위한 절차적 보호 장치를 강조하였으나, 트럼프 행정부는 이러한 보호장치를 일부 유지하면서도 AI를 정부 운영의 기본 수단으로 삼아 효율성을 극대화하려는 방향으로 정책을 전환
- ▶ **AI 조달 시장의 경쟁 촉진과 공급업체(vender) 종속 방지**
 - 미 정부는 AI 조달 시 상호 운용성(interoperability), 모듈화(modularity), 데이터 이동성(portability)을 강조하여 특정 공급업체에 대한 종속을 방지하고, 다양한 업체의 참여를 유도. 이를 통해 조달 시장의 경쟁을 촉진하고, 혁신적인 AI 솔루션의 도입을 장려
- ▶ **미국산 AI 우선 사용 정책 등 자국 우선주의 행보**
 - 미국산 AI 시스템과 서비스를 우선적으로 활용하도록 의무화하여 자국의 AI 산업 경쟁력을 강화하는 자국 우선주의 행보 지속, 향후 기술 보호주의 심화 가능성
- ▶ **2025년 내 미국 정부의 구체적인 AI 행동 계획(Action Plan)이 발표될 예정이며, 백악관은 이에 대한 공공의 의견을 공개적으로 수렴**
 - 트럼프 행정부의 1월 행정명령은 180일 이내에 AI 실행 계획을 도출하도록 관련 부서에 지시하였으며, 지난 2월 AI 행동 계획에 대한 공공의 의견 수렴⁴⁾을 공지
 - Google, OpenAI 등 주요 빅테크 기업은 혁신의 자유를 보장하는 규제 전략, AI 투자 강화, 정부의 AI 도입 가속화 등을 골자로 하는 의견서 제출⁵⁾

4) Public Comment Invited on Artificial Intelligence Action Plan

<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/02/public-comment-invited-on-artificial-intelligence-action-plan/>

5) OpenAI's proposals for the U.S. AI Action Plan

<https://openai.com/global-affairs/openai-proposals-for-the-us-ai-action-plan/>

Google's comments on the U.S. AI Action Plan

<https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/google-us-ai-action-plan-comments/>

02

Stanford HAI, 2025년 AI 인덱스 리포트 발간

Reading Point

- 2025년 4월, 스탠포드 인간중심 AI 연구소(Stanford HAI)는 연례 AI 인덱스 리포트(The AI Index 2025 Annual Report)를 발표⁶⁾
- AI 기술이 한 해 동안 매우 빠른 속도로 발전하고 보급되고 있으며, 이에 따라 민간의 투자와 정부 및 국제기구 차원의 대응 규모도 사상 최고치를 기록
- AI 개발과 투자, 연구 전 분야에서 미국이 선도하고 중국은 추격하는 양상이나, 연구 성과와 AI모델의 성능 등 분야에서의 1-2위 격차는 빠르게 감소
- 우리나라의 AI 활성화 수준은 측정 대상 36개국 중 7위 수준으로 평가되었으며(2023년 기준), 인구 10만 명당 AI 특허 건수 등 항목에서 세계 1위이나, AI 투자 규모는 정체

I AI 기술 발전 현황

- ▶ AI 모델의 성능은 지속적으로 향상되어 기존 벤치마크 기준이 포화 상태에 도달
 - 2023년에 선보인 MMMU, GPQA, SWE-Bench와 같은 성능 측정 기준에서 1년 만에 AI 모델 성능이 각각 18.8%p, 48.9%p, 67.3%p 상승
 - 고화질 이미지·영상 생성 능력도 향상되어, 수행 시간을 제한한 일부 조건에서는 에이전트형 AI 모델이 인간을 앞서는 결과 도출
- ▶ 소형·오픈소스 AI 모델의 발전으로 AI 활용 비용은 현저하게 감소
 - 2022년 말부터 2024년 말까지 약 18개월간 GPT-3.5 수준 성능을 내는 모델의 추론 비용은 백만 토큰당 20달러에서 0.07달러로 떨어져 약 280배 이상 감소
 - 이는 하드웨어 가격 하락(연간 30%↓)과 에너지 효율 향상(연간 40%↑)에 힘입은 결과로, AI 활용의 장벽이 크게 낮아지는 추세
- ▶ 최첨단 AI 개발에는 막대한 자금이 투입되는 가운데, 모델 수준은 상향 평준화
 - 구글의 Gemini 1.0 Ultra 모델은 추정 훈련 비용이 약 1억 9천만 달러에 달하는 등 최첨단 AI 개발에는 여전히 막대한 자원이 투입되고 있음

6) Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence(Stanford HAI). (2025.4.) The AI Index 2025 Annual Report. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report>

- 2024년 기준 최고 모델과 10위 모델 간 성능 격차가 전년 11.9%에서 5.4%로 약 6.5%p 축소되었고, 1위와 2위 모델의 점수 차이도 0.7%p에 불과하여 최상 위권 AI 모델 성능이 전반적으로 상향 평준화 양상을 보임
- ▶ **추론 능력에는 한계를 보이며, 정확도가 요구되는 분야에서 활용은 여전히 제약**
- 상용 LLM은 논리적 사고나 수학 계산처럼 정답이 논리적으로 증명될 수 있는 작업에서도 종종 오답을 도출하고 있으며, 최신 모델들도 계산 오류, 계획 수립 미흡 등이 빈발하여 정확도가 요구되는 분야에서 AI 활용의 제약 요인으로 작용

II 비즈니스 영역의 대응 및 사회적 인식 변화

- ▶ **2024년 한 해 동안 민간의 AI 투자가 폭발적으로 증가**
- 글로벌 민간 부문의 AI 투자액은 2024년에 약 1,508억 달러에 달해 전년 (1,423억 달러) 대비 5.6% 증가하였으며, 이 중 미국이 1,090억 달러로 2위 중국(93억 달러)의 11.7배에 달하여 압도적 1위를 차지
- 특히 생성형 AI 분야 투자가 두드러져, 2024년 한 해에만 전 세계적으로 339억 달러의 생성형 AI 관련 민간 투자가 이루어져 전년(286억) 대비 18.7% 증가
- ▶ **생성형 AI 활용 등 비즈니스 영역의 AI 도입 기조 가속화**
- 기업들의 AI 도입도 가속화되어, 맥킨지의 설문조사⁷⁾ 결과 2024년에 78%의 조직이 AI를 활용한다고 응답해 전년 55% 대비 큰 폭(23%p)으로 증가
- 생성형 AI의 업무 활용은 2023년에 33%의 기업만이 사용한다고 답했으나 2024년에는 71%로 2배 이상 급증
- 여러 연구에서 AI 활용이 노동자의 숙련도 차이를 줄이고 업무 효율을 높일 수 있다는 결과를 내놓는 등 AI 도입은 업무 생산성 향상과 기술 격차 해소에도 기여
- ▶ **AI에 대한 대중적 인식은 지역에 따라 긍정-부정 차이 존재**
- AI 기술에 대한 대중적 견해는 국가별로 차이가 존재하여, 중국(긍정 응답 83%), 인도네시아(80%), 태국(77%) 등에서는 대다수 국민이 AI 서비스가 이롭다고 응답
- 반면 캐나다(40%), 미국(39%), 네덜란드(36%) 등 서구 국가에서는 AI가 유익하다고 보는 응답자 비율이 40% 안팎에 그치는 등 AI에 회의적인 인식 존재
- ※ 다만, 독일(+10%), 프랑스(+10%), 캐나다(+8%), 영국(+8%), 미국(+4%) 등 이전에 AI에 회의적이었던 여러 국가에서 AI에 대한 낙관론이 확산

7) McKinsey&Company. (2024.5.30.) The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value.
<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024>

III 정책 및 거버넌스 동향

▶ 정부 정책과 규제 분야에서 각국 정부의 입법 논의 활성화

- 2024년 한 해 동안 미국 연방 정부 기관들이 발표한 AI 관련 규정은 59건으로, 전년(25건) 대비 2배 이상 증가
- 전 세계 75개국 의회의 입법 과정에서 AI를 언급한 사례는 1,889건으로 전년(1,557건) 대비 21.3% 증가

▶ 국제기구는 AI와 관련된 글로벌 거버넌스를 본격적으로 추진

- OECD, UN(국제연합), EU(유럽연합), AU(아프리카연합) 등 국제기구들은 신뢰성, 투명성, 안전성 등 책임 있는 AI의 원칙을 담은 정책 프레임워크를 2024년에 발표
- EU는 고위험 AI에 대한 규제를 주요 내용으로 하는 AI 법(AI Act)을 제정하였으며, OECD도 AI 거버넌스 관련 권고안을 제시하는 등 글로벌 거버넌스 논의가 본격화

▶ 각국 정부는 AI 산업을 육성하기 위해 대규모 투자를 단행

- 중국은 2024년에 약 475억 달러 규모의 반도체 기금을 새롭게 조성하며 AI 인프라 투자를 강화했고, 사우디아라비아는 트랜센던스(Transcendence) 프로젝트를 통해 1,000억 달러에 이르는 AI 전략을 추진

* AI 생태계를 구축하고 글로벌 기술 강국으로 도약하려는 사우디아라비아의 국가 전략

- 이 밖에도 캐나다(24억 달러), 프랑스(1,090억 유로), 인도(12.5억 달러) 등 여러 국가가 상당한 예산을 AI 연구개발 및 활용 계획에 투입할 것을 발표

▶ 전 세계적으로 AI 인력 양성을 위한 정책적 노력 증가 추세

- 2019년에 80여 개국에 불과했던 초·중등학교의 컴퓨터과학 교육 도입 국가는 2023년에 두 배인 160여 개국으로 증가하였으며, 이중 2/3가량은 교육과정에 AI 주제를 포함하거나 향후 포함할 계획

IV 윤리 및 책임 있는 AI 이슈

▶ AI의 사회적 위험과 윤리적 문제도 부각되고 있으며, AI 오남용 사례가 급증

- AI 사고 데이터베이스(AIID)*에 따르면 2024년 한 해 보고된 AI 관련 사건/사고는 233건으로 전년(149건) 대비 56.4% 증가하여 역대 최다를 기록

* AI로 인한 사고와 부작용을 수집·공유하는 글로벌 데이터베이스로 민간 단체인 '책임 있는 AI 협업체(Responsible AI Collaborative)'가 오픈소스로 운영

- 2024년 각국 선거에서 AI로 생성된 가짜 정보가 유포된 사례들이 다수 보고되었는데, 여기에는 방글라데시, 인도, 인도네시아, 파키스탄, 한국 등 국가들이 포함
- AI Index 2025 보고서는 대형 AI 모델 개발 기업들조차 모델의 안전성, 투명성, 공정성을 체계적으로 평가하는 표준화된 절차를 갖춘 경우는 드물다고 지적

▶ 책임 있는 AI(Responsible AI) 실현을 위한 각계의 노력 지속

- AI 모델의 사실성(factuality) 또는 안전성을 측정하기 위한 HELM Safety, AIR-Bench, FACTS와 같은 새로운 벤치마크 도구들이 개발되었으며, 각국 정부와 국제기구들도 AI 윤리 원칙과 가이드라인을 수립하며 규제 공백 최소화 시도

V 한국의 주요 지표 현황 및 국제 비교

▶ 한국의 AI 활성화 수준은 측정 대상 36개국 중 7위로 평가(2023년 기준)

- 정책 및 거버넌스(4위), 인프라(6위)의 순위는 높으나, 경제 및 다양성(각 13위), AI 교육(18위) 등 지표는 상대적으로 순위가 낮음

* 최근 3개년 종합 순위 : 2020년 8위, 2021년 7위, 2022년 9위

표 5. 국가별 AI 활성화 순위(National AI Vibrancy Rankings)

순위	국가명	순위	국가명
1	미국	6	프랑스
2	중국	7	대한민국
3	영국	8	독일
4	인도	9	일본
5	UAE	10	싱가포르

▶ 글로벌 AI 분야 연구 성과에서 상위권이나, 미·중과 규모의 격차 높음

- 인용수 기준 AI 분야 세계 상위 100개 논문 중 우리나라에서 발표된 논문은 2023년 기준 6건(2022년 1건)으로 세계 6위에 해당
- 다만 양적인 측면에서는 미국과 중국이 압도적인 비중을 차지하고 있어, 기타 국가들은 상대적으로 양적 연구 성과 규모가 낮음

표 6. 국가별 인용수 기준 상위 100개 논문 수(2023년 기준)

순위	국가명	논문수	순위	국가명	논문수
1	미국	50	6	대한민국	6
2	중국	34	7	영국	5
3	독일	7	8	UAE	4
4	홍콩	7	9	이스라엘	4
5	캐나다	6	10	싱가포르	4

- ▶ AI 관련 특허 수는 2023년 기준 중국이 전 세계 특허의 69.7%를 발원하여 압도적인 1위이나, 인구 10만 명당 특허 건수는 한국이 1위(17.27건)
 - 1위 한국(17.27건), 2위 룩셈부르크(15.31건), 3위 중국(6.08건), 4위 미국(5.20건)
- ▶ 민간부문 AI 투자 규모 순위는 2022년 이후 2년 연속 하락
 - '24년 한국의 민간부문 AI 투자액은 약 13.3억 달러로 세계 11위를 기록하여, 전년(9위, 13.9억 달러)은 물론 '22년(6위)에 비해서도 순위가 지속 하락

표 7. 국가별 2024년 민간부문 AI 투자 규모(단위: 10억달러)

순위	국가명	투자액	순위	국가명	투자액
1	미국	109.08	6	프랑스	2.62
2	중국	9.29	7	독일	1.97
3	영국	4.52	8	UAE	1.77
4	스웨덴	4.34	9	오스트리아	1.51
5	캐나다	2.89	11	대한민국	1.33

- ▶ '주목할 만한 AI 모델'에는 국내 모델 1건 포함(Exaone 3.5)
 - LG AI 연구원이 2024년 12월에 출시한 엑사원 3.5는 7개 벤치마크에서 최고 점수를 달성하는 등의 성과로 주목할 만한 모델에 선정
 - 미국(40개), 중국(15개), 프랑스(3개) 순으로 주목할 만한(Notable) AI 모델 보유

VI 결론 및 시사점

- ▶ 2025년 AI Index Report는 AI에 대한 기술적인 분석에 그치지 않고, 인공지능이 사회적, 경제적, 정책적 측면에 미치는 영향을 포괄적으로 분석
 - Stanford HAI는 보고서를 통해 AI가 인류의 삶을 근본적으로 변화시키고 있으며, 이를 대비하기 위한 사회적 기반이 필요하다고 논평
- ▶ 한국은 인구 10만명 당 특허 수(1위), 상위 연구 논문 수(6건), 주목할 만한 AI 모델 보유(1개) 등 가시적인 성과에도 불구하고, AI 투자 규모는 정체 양상
 - 일부 언론은 민간 투자의 정체, AI 인재의 해외 유출 등 우리나라가 AI 분야에서 상대적으로 부진한 부문에 대한 개선 필요성 지적⁸⁾

8) The Korea Times. (2025.4.8.) Korea shows sluggish progress in AI development.

<https://www.koreatimes.co.kr/amp/business/tech-science/20250408/korea-shows-slaggy-progress-in-ai-development>

03

최신 AI 모델 출시 동향 (Gemini 2.5 Pro, Llama 4, Nova Act, Qwen2.5-Omni-7B)

Reading Point

- Google, Meta, Amazon, Alibaba는 각각 Gemini 2.5 Pro, Llama 4, Nova Act, Qwen2.5-Omni-7B 등 신규 AI 모델을 잇달아 출시
- 최신 AI 모델의 크기와 복잡성이 지속적으로 증가하고 있으며, 멀티모달 통합 및 추론 능력, 모델 효율성이 AI 모델의 개발 주안점으로 여겨지는 추세
- 특정 작업 및 산업에 특화된 AI 모델의 개발이 증가하고, 오픈소스가 AI 혁신을 주도하는 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상

I Gemini 2.5 Pro: Google이 개발한 고차원 추론 모델

- ▶ Google, Gemini 2.5 Pro의 미리보기 모델 공개('25. 3.)
 - Gemini 2.5 Pro는 Google에서 2025년 3월에 실험적 미리보기 모델로 출시한 추론 모델로, 연쇄 사고 프롬프트를 통해 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 설계
 - 멀티모달 지원과 긴 컨텍스트 창*을 갖춘 Gemini의 강점을 유지하되, 향상된 추론 능력에 중점을 두어 AI 모델이 더 복잡한 인지 작업을 수행하는 데에 초점
- * 컨텍스트 창(또는 '컨텍스트 길이'): AI 모델이 한 번에 고려하거나 기억할 수 있는 토큰 단위의 텍스트의 양을 의미하며, 컨텍스트 창이 클수록 AI 모델은 한 번에 더 많은 정보를 처리
- ▶ 주요 벤치마크(성능 비교 평가) 결과, 현재까지 공개된 AI 모델 중 가장 높은 수준의 추론 성능을 보유하고 있다고 평가
 - (벤치마크) 추론 및 일반지식을 측정하는 벤치마크에서 최상위권에 위치
 - (멀티모달 지원) 텍스트, 코드, 이미지, 오디오 및 비디오를 포함한 멀티모달 입력을 지원하며, 출력 유형은 텍스트로만 제한
 - (확장된 컨텍스트 창) 100만 토큰에 달하는 방대한 입력 컨텍스트 창을 제공하며, 향후 200만 개까지 확장할 계획으로 복잡한 추론 및 멀티모달에 적합

표 3. Gemini 2.5 Pro와 주요 경쟁 모델의 벤치마크 결과(출처: Google)

분야	벤치마크	Gemini 2.5 Pro	가장 유사한 경쟁 모델
추론 및 일반지식	Humanity's Last Exam	18.8%	o3-mini(14%), Claude 3.7(8.9%), DeepSeek R1(8.6%)
	GPQA Diamond	84.0%	Grok 3 Beta (80.2%), o3-mini (79.7%), Claude 3.7 Sonnet (78.2%)
수학 및 논리	AIME 2024	92.0%	o3-mini(87.3%), Grok 3 Beta(83.9%)
	AIME 2025	86.7%	o3-mini(86.5%), Grok 3 Beta(77.3%)
코딩	LiveCodeBench v5	70.4%	o3-mini(74.1%), Grok 3 Beta(70.6%)
다중 모드	MRCR(128K)	91.5%	GPT-4.5(48.8%), o3-mini(36.3%)
	MMMU	81.7%	Grok 3 Beta(76.0%), Claude 3.7 Sonnet(75%)

- (클라우드 확장성) Google Cloud Workspace 앱(Gmail, Docs, Sheets 등)과 통합되어 확장성이 높으며, 심층 분석을 위한 Deep Research, 오디오 요약 제공

II Llama 4: Meta에서 최초로 MoE 아키텍처를 적용한 모델

- ▶ Meta는 자사의 최신 AI 모델인 Llama 4 시리즈를 발표('25. 4.)⁹⁾
 - Llama 4 시리즈는 Meta의 AI모델 중 최초로 '혼합 전문가(MoE: Mixture of Experts) 아키텍처*'를 채택하여 과도한 컴퓨팅 비용 없이 추론 효율성 향상
 - * MoE 아키텍처: LLM을 특정 분야에 특화된 하위 모델로 분해하여 구동하는 방식으로, 추론 효율성을 개선하여 더 적은 계산 비용으로 더 강력한 모델을 구현하는 방식
- ▶ 범용 어시스턴트 모델 Maverick과 효율성 중심 경량화 모델 Scout로 구성
 - (Llama 4 Maverick) 일반 어시스턴트 및 챗봇 모델로, LMSYS 챗봇 아레나 등 일부 벤치마크에서 GPT-4o 및 Gemini 2.0 Flash의 성능을 상회
 - 텍스트, 이미지, 비디오 프레임을 모두 처리할 수 있는 멀티모달(Multi Modal)을 지원하여 이미지 해석 및 창의적 글쓰기에 특화
 - (Llama 4 Scout) 1,000만 개의 토큰을 활용하여 매우 많은 양의 정보를 처리할 수 있으며, 긴 컨텍스트가 필요한 작업에 적합하도록 설계
- ▶ 이전 버전(Llama 3) 대비 멀티모달 설계 개선으로 성능 강화
 - 텍스트, 이미지, 비디오 등 다양한 입력 형태를 사후 결합하는 기존 방식과 달리, 처음부터 다양한 데이터를 함께 학습하는 초기 융합(early-fusion) 기술을 통해 멀티모달 강화

9) TechRepublic. (2025.4.7.) Meta Unveils Llama 4 AI Series Featuring New Expert-Based Architecture.
<https://www.techrepublic.com/article/news-meta-llama-4-models/>

III Nova Act: Amazon01 개발한 Agentic AI

- ▶ Amazon의 AI 연구개발 조직(AGI Lab)에서 새로운 AI 모델인 Nova Act를 연구 미리보기로 출시('25. 3.)
 - Amazon의 AGI Lab에서 처음으로 출시된 AI 모델인 Nova Act는 웹 브라우저 내에서 작업을 수행하도록 설계된 AI 에이전트
 - 복잡한 워크플로우(work flow)를 미시적인 원자적 명령(atomic commands) 단계로 분해하여 웹 작업의 안정적인 자동화와 자율적 의사결정에 중점
- ▶ Nova Act는 인간의 개입 없이 다단계 작업을 안정적으로 완료할 수 없는 현재 AI 에이전트의 한계 해결을 목표로 개발
 - 날짜 선택, 드롭다운 메뉴, 팝업 처리와 같은 상호작용의 정확도가 높으며, 업무 자동화의 위험 부담 감소를 위해 인간의 브라우징 패턴을 모방
 - Amazon은 Nova Act가 웹 상호작용에 대한 내부 Amazon 테스트에서 경쟁 모델인 Anthropic사의 'Claude 3.7 Sonnet' 및 OpenAI사의 'GPT-4o'에 비해 높은 성능을 도출했다고 발표

표 4. Nova Act와 경쟁 AI 에이전트 벤치마크 결과(출처: Amazon)

기능	Nova Act	Claude 3.7	OpenAI GPT-4o
텍스트 요소 상호 작용	93.9%	90.0%	88.3%
아이콘 상호 작용	87.9%	85.4%	80.6%
일반적인 UI 이해도	80.5%	80.5%	82.3%

- ▶ 웹 브라우저 상호 작용 능력으로 다양한 도메인에서 광범위한 자동화 가능성 보유
 - 캘린더 일정 설정, 이메일 작성 등 웹 작업 자동화, 가격 비교 및 온라인 거래와 같은 전자상거래 자동화 등 IT 서비스업에 활용 가능성이 높을 것으로 전망

IV Qwen2.5-Omni-7B: Alibaba의 소형 멀티모달 언어 모델

- ▶ Alibaba Cloud에서 엣지 디바이스에 최적화된 Qwen2.5-Omni-7B 공개('25. 3.)
 - 파라미터(매개변수) 개수가 적은 소형화된 언어 모델로, 텍스트와 음성 데이터를 동시에 처리하며, 한국어를 포함한 12개 언어에서 KMMLU 벤치마크 상위 10% 성능 기록¹⁰⁾

10) Alizia News from Alibaba(25.3.27) Alibaba Cloud's Qwen2.5-Omni-7B Tops AI Model List on Hugging Face
<https://www.alizila.com/alibaba-cloud-releases-qwen2-5-omni-7b-an-end-to-end-multimodal-ai-model/>

- ▶ **종합적인 멀티모달(Multi modal) 인지 능력과 실시간 자연어 음성 출력 기능의 결합, 엣지 디바이스에 최적화된 설계가 주요 특징**
 - 텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오를 포함한 다양한 입력을 포괄적으로 인식하도록 설계되었으며, 실시간 스트리밍 방식으로 텍스트와 음성 응답을 모두 생성
 - 70억 개의 파라미터로 소형화된 디자인으로 설계되어 모바일 및 노트북과 같은 엣지 디바이스에 최적화되어 있으며, Apache 2.0 라이선스 하에 오픈소스로 공개

V 개발 동향 및 향후 전망

- ▶ **최근 발표된 AI 모델들은 MoE 아키텍처, 멀티모달 지원, 확장된 컨텍스트 창, 고도화된 학습 방법 적용 등을 통해 AI 모델의 기능과 효율성을 지속적으로 향상하여 성능 강화**
 - **(아키텍처 고도화)** MoE 아키텍처 등 한정된 컴퓨팅 자원을 최대한 효율적으로 활용하는 아키텍처를 채택하여 모델의 성능을 강화하였으며, Llama 4와 Qwen 시리즈는 MoE를 통해 모델의 용량을 확장하면서도 추론 비용을 관리
 - **(멀티모달리티 지속 강화)** 다양한 형태의 데이터를 처리하고 이해하는 멀티모달 지원은 사실상 최신 모델의 표준이 되고 있으며, Llama 4 및 Gemini 2.5 Pro와 같은 모델은 다양한 데이터 유형을 원활하게 처리하기 위해 초기 융합 기술을 활용
 - **(성능 강화 및 분야 전문화)** 이전보다 확장된 컨텍스트 창을 가진 모델들이 개발되고 있으며, 엣지 디바이스 최적화 모델(Qwen2.5-Omni-7B)의 등장으로 스마트폰, IoT 기기, 자율주행차 등 다양한 환경에서 AI 솔루션이 확산될 것으로 전망
 - **(학습 방법의 발전)** 멀티모달을 위한 사전 훈련 강화, 강화학습 활용 증가, 교사 모델을 활용한 더 작고 효율적인 모델 개발, 정제된 데이터 활용을 통한 AI 모델 정확성 향상 등 AI 모델 학습이 고도화·정교화되고 있음
- ▶ **기술 개발에 따른 주요 모델의 성능 강화가 지속될 것으로 예상되며, 오픈소스 커뮤니티가 주도하는 AI 생태계 확장이 본격화될 전망**
 - **(지속적 성능 강화)** 모델 크기와 복잡성이 지속적으로 증가하고, 멀티모달 통합 및 추론 능력이 향상되며, 효율성과 엣지 디바이스 배포에 대한 관심이 높아질 것
 - **(AI 생태계 확장)** Meta와 Alibaba가 자사 모델을 오픈소스로 공개하며 첨단 AI 기술에 대한 접근성이 향상되고 있으며, 특정 작업 및 산업에 특화된 AI 모델의 개발이 증가하고, 오픈소스 커뮤니티가 AI 혁신과 채택을 주도하는 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상

04

AI 에이전트 연결 기술의 표준: MCP와 A2A

Reading Point

- 최근 AI 모델이 급속도로 발전하고 있으나, 외부 시스템과 분리되어 운영되는 LLM 모델의 특성상 활용성이 제약된다는 한계에 봉착
- Anthropic은 '24년 11월 LLM과 외부 리소스를 연계하는 오픈소스 프로토콜인 MCP를 발표하였으며, Google은 AI 에이전트 간 상호운용성을 확보하는 A2A 프로토콜을 '25년 4월 공개
- AI 프로토콜은 AI 모델의 활용성 확장과 업계 생태계 구축에 크게 기여할 것으로 기대

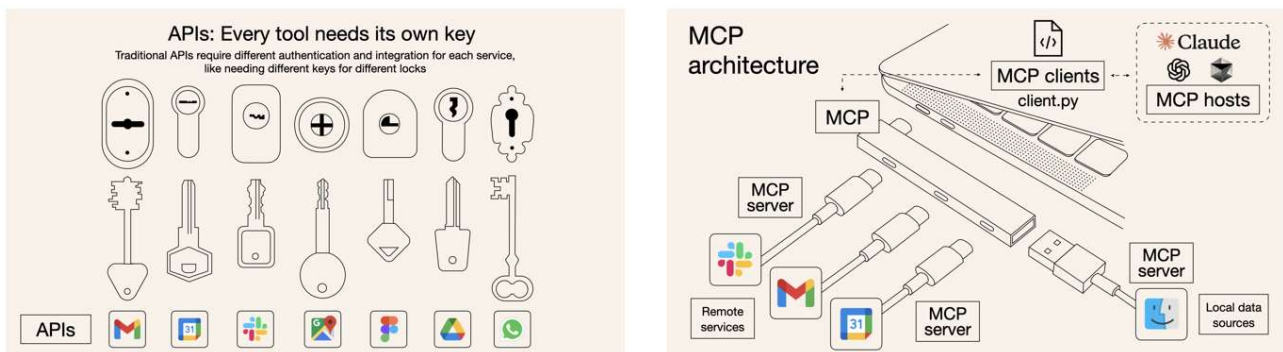
I 외부 시스템과 분리된 LLM의 한계

- ▶ ChatGPT, Claude 등 다양한 LLM 모델의 급격한 성장 및 대중화에도 불구하고, 기존 업무시스템 또는 데이터베이스와 분리되어 있다는 근본적 한계 상존
 - (외부와 분리된 AI) LLM은 일반적으로 실제 업무시스템 또는 데이터베이스와 분리되어 운영되며(LLM isolation), 검색 증강 생성(RAG) 등을 통해 웹 검색을 활용할 수 있으나 유기적인 통합이라고 보기 어려움
 - (NxM 문제*) 기업은 LLM과 외부 리소스를 각각 연계하는 과정에서 중복된 개발 작업, 과도한 유지보수 소요 발생, 시스템 파편화로 안정성 저하 등 어려움에 직면
 - * N은 LLM을, M은 외부 리소스를 의미하며, 개발자가 통합 시스템 구현 시 보편적 통신 규칙의 부재로 NxM번의 통합 작업을 수행해야 하는 어려움을 의미
- ▶ 복수의 AI 모델을 활용하는 대규모 AI 시스템에서 모델 간 효과적인 통신과 협업을 지원하는 범용 프로토콜(protocol)* 필요성 증가
 - * 프로토콜(protocol): 특정 시스템에서 데이터를 주고받거나 작업을 수행하기 위해 미리 정해진 규칙이나 절차
 - (상호운용성 확보) 동시에 다수의 AI 모델을 활용하여 복잡한 작업을 여러 전문화된 모델로 분산 처리하는 멀티에이전트 시스템의 경우, 다양한 모델 간 원활한 상호운용성을 확보하는 것이 시스템 구축 시 중요한 문제로 대두
 - (모듈화를 위한 연결 표준 필요성) 복수의 AI 모델을 활용하는 대규모 AI 에이전트 서비스는 모듈화된 접근 방식을 지원하기 위한 표준화된 통신 체계가 요구됨

II MCP: AI 에이전트를 위한 USB-C 인터페이스

- ▶ Anthropic은 AI 모델을 외부 데이터 소스 및 도구에 연결하는 개방형 표준인 MCP(Model Context Protocol) 발표('24. 11.)¹¹⁾
 - Anthropic은 MCP가 AI 시스템과 데이터 소스를 연결하는 보편적이고 개방적인 표준을 제공하여 AI 시스템이 필요한 데이터에 액세스할 수 있는 간단하고 안정적인 방법을 제공한다고 소개
 - 기존의 API를 이용한 통합 방식은 다양한 외부 어플리케이션마다 별도의 API를 구성해야 하는 번거로움이 있었으나, MCP는 범용 인터페이스(PC의 USB 포트와 유사)로 기능하여 모든 AI 모듈이 별도의 사용자 지정 코드(API) 없이 데이터 소스나 서비스에 연결할 수 있도록 지원

그림 1. 개별 API 활용 방식과 MCP 아키텍처의 차이점 묘사(출처: norahsakal.com)



- ▶ Microsoft, OpenAI 등 AI 빅테크 기업도 자사의 서비스에서 MCP를 공식 지원한다고 발표
 - Microsoft는 GitHub(개발자 커뮤니티)에서 자사 제품인 Copilot에 MCP를 활용할 수 있다고 발표하였으며,¹²⁾ '25년 3월에는 OpenAI도 자사 제품에 MCP 지원을 발표¹³⁾
 - MCP는 오픈소스로 공개되어 있어 누구나 자유롭게 사용할 수 있으며, 정보의 일방향 전달만 가능한 RAG 등과 달리 양방향 연결이 가능한 점, 다양한 도구에 적용할 수 있는 범용성 등이 Github 등 개발자 커뮤니티에서 높은 평가를 받는 요소로 작용

11) Anthropic. (2024.11.26.) Introducing the Model Context Protocol. <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

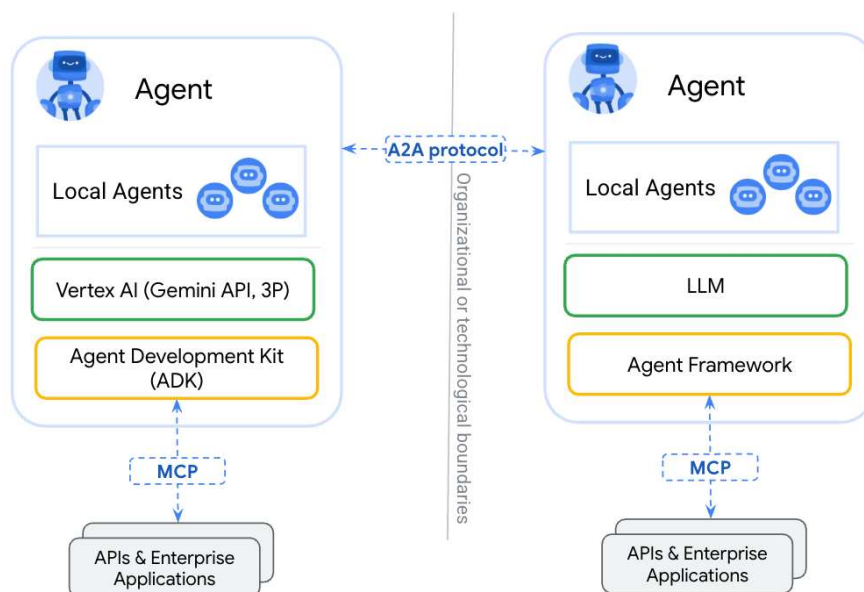
12) Microsoft. (2025.3.19.) Introducing Model Context Protocol (MCP) in Copilot Studio: Simplified Integration with AI Apps and Agents. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/copilot-studio/introducing-model-context-protocol-mcp-in-copilot-studio-simplified-integration-with-ai-apps-and-agents/>

13) TechCrunch. (2025.3.26.) OpenAI adopts rival Anthropic's standard for connecting AI models to data. <https://techcrunch.com/2025/03/26/openai-adopts-rival-anthropics-standard-for-connecting-ai-models-to-data/>

III A2A 프로토콜: AI 에이전트 간 통신의 표준화

- ▶ Google은 Google Cloud Next 컨퍼런스('25. 4.)에서 Agent2Agent(A2A)를 출시하여 Anthropic의 MCP를 보완하는 프로토콜로 제시¹⁴⁾
 - A2A는 PayPal, Salesforce, SAP, ServiceNow 등을 포함한 50개 이상의 업계 파트너가 개발에 참여하였으며, Google은 공급업체나 프레임워크에 관계없이 모든 에이전트에 대한 상호운용성 표준을 만드는 것이 A2A 프로토콜의 목표라고 소개
- ▶ A2A는 AI 에이전트 간 상호작용을 표준화하여, 다수의 AI 모듈이 협업하는 대규모 AI 시스템의 상호운용성을 제고
 - A2A는 에이전트 카드(Agent Cards)를 공개 식별자로 사용하여 독립적인 AI 에이전트 간의 상호작용을 표준화하며, 이를 통해 에이전트가 안전하게 정보를 교환하고 실시간으로 협업하며 다양한 플랫폼에서 기능할 수 있도록 설계
- ▶ Google은 업계 협업을 통해 A2A에 기업 환경에 적합한 설계를 반영
 - PayPal, Salesforce, SAP, ServiceNow 등 50개 이상의 업계 파트너의 지원을 받은 A2A 프로토콜은 기업이 조직 내 다양한 부서에 걸쳐 AI 에이전트를 배포하는 환경에 적합하도록 설계

그림 2. A2A 프로토콜과 MCP의 활용 모식도(출처: Google)



14) Google. (2025.4.9.) Announcing the Agent2Agent Protocol (A2A).
<https://developers.googleblog.com/en/a2a-a-new-era-of-agent-interoperability/>

IV

AI 프로토콜 등장에 따른 업계의 변화 전망

- ▶ MCP와 A2A는 AI 생태계 내의 상호작용을 위한 개방형 표준 프로토콜을 추구하며, AI 산업의 활성화에도 기여할 것으로 전망
 - (기술적 차이) MCP는 AI 에이전트가 외부 도구와 데이터를 사용하는 방식을 표준화하는 반면, A2A는 다수의 에이전트가 서로 소통하고 협력하는 방식을 표준화
 - (AI 업계의 표준 지향) MCP와 A2A는 모두 개방형 표준을 지향하며, AI 시스템의 고립 문제를 해소하고 기업 환경에서 중요한 상호운용성 과제를 실현하는 역할 수행
- ▶ AI 분야의 범용 프로토콜이 보편화되면 모델 활용의 범위와 깊이를 확장하는 결과를 가져올 것으로 전망되며, AI 에이전트 산업에도 변화 예상
 - (에이전트 효율성 제고) 표준화된 프로토콜을 통해 다양한 AI 모델들이 원활하게 정보를 교환하고 작업을 분담하여, 단일 모델로는 처리하기 어려웠던 복잡한 문제 해결이 가능해질 것으로 예상
 - (추론 능력 향상) 서로 다른 추론 방식을 가진 에이전트들이 협업할 수 있게 됨에 따라 단일 시스템 대비 추론 능력이 향상될 가능성이 높음
 - (AI 시스템의 모듈화) 기술적 측면에서는 AI 시스템의 모듈화와 재사용성이 향상되므로, 개발 효율성이 증가하고 중복 개발은 감소
 - (AI 생태계 확장) 개발자들이 거대한 통합 모델보다 특정 기능에 특화된 작은 모델들을 개발하고, 이들이 프로토콜을 통해 서로 연계하는 방식을 취할 수 있으므로 시장의 진입 장벽을 낮추고 다양성과 확장성 제고 효과
- ▶ AI를 활용하는 다양한 맥락과 서비스 특징에 따라 최적의 상호작용 표준(프로토콜)이 활용될 것이나, 아직 개발 초기 단계임을 감안해야 함
 - (높은 변동 가능성) OpenAI가 MCP 지원을 발표한 이후 MCP가 사실상의 표준 프로토콜이 될 것이라는 전망이 있으나, 아직 초기 단계이므로 변동 가능성 높음
 - (A2A의 생태계 선점 시도) 한 프로토콜이 산업계의 표준으로 자리매김하기 위해 업계 내에서 일정 규모의 생태계 형성이 필요하며, Google이 A2A 개발에 다수의 업체를 참여시킨 것도 관련 생태계를 빠르게 구축하려는 의도의 일환임
 - (다양한 표준 혼용 가능성) 다수 AI 모델을 활용하는 경우 A2A와 같은 프로토콜이 필수적으로 요구되나, 단일 모델을 활용하는 경우 MCP의 활용도가 높으며, 단순한 일방향 서비스(실시간 날씨, 환율 조회 등)에는 기존 API 방식도 여전히 활용될 수 있음

Expert
Interview

MCP와 A2가 주도하는 생성형 AI 대통합의 시대

〈LG CNS AI선행기술연구소 임도현 책임〉

AI 생태계는 표준화를 통해 빠르게 진화하고 산업 지형을 재편할 것

바야흐로 생성형 AI 대통합의 시대가 도래했다. 그 중심에는 AI 에이전트 표준 프로토콜의 탄생이 있다. ChatGPT의 대항마로 불리는 'Claude' 모델을 개발한 Anthropic과 빅테크 기업 Google은 각각 MCP와 A2A를 통해 이 표준화를 주도하고 있다. 2025년 3월에는 명실상부 생성형 AI 대표주자인 OpenAI 또한 MCP를 공식 지원한다고 발표했다. 표준화가 산업 발전에서 차지하는 의미를 되새겨보면, 이들의 움직임이 AI 산업에 시사하는 바가 매우 크다는 것을 알 수 있다.

MCP와 A2A 모두 발표된 지 얼마 되지 않은 신생 기술이기 때문에 하루가 다르게 변화하고 있지만, 각각의 역할을 간단히 정의하자면 다음과 같다.

MCP와 A2A

- MCP: AI 에이전트와 다른 시스템 도구 및 데이터 원천을 연결하는 연결 방식의 표준화
- A2A: AI 에이전트와 또 다른 AI 에이전트 간의 소통을 위한 협력 방식의 표준화

다시 말해 AI 에이전트가 다른 시스템이나 데이터베이스를 활용할 때는 MCP를, 다른 AI 에이전트를 호출해 기능을 활용할 때는 A2A를 활용한다고 볼 수 있다.

이렇게 보면 MCP와 A2A는 서로 경쟁하는 관계가 아니라 상호 보완적인 방식으로 발전할 가능성이 크다. MCP는 수직적인 연결을, A2A는 수평적인 협력을 위해 동작하므로, 각자의 영역이 명확하게 구분된다.

인류는 그동안 수많은 국가가 각자의 문화와 언어를 바탕으로 독자적으로 발전하던 시기를 지나, 영어라는 공용어와 인터넷이라는 공통 환경을 통해 서로 협력하며 인류 전체의 고도 발전을 이룩해 온 과정을 지켜봐 왔다. ChatGPT의 등장 이후 3년여간 수많은 기술과 모델이 쏟아져 나온 AI 생태계 역시, MCP와 A2A라는 표준 프로토콜을 통해 상호 시너지를 발휘하며 지금까지보다 더욱 빠르게 발전할 것으로 기대된다.

구분	MCP (Anthropic)	A2A (Google)
통신	AI Agent ↔ System / APIs	AI Agent ↔ AI Agent
목적	단일 LLM과 외부 도구/데이터 연결 파이프라인 최적화	다양한 자율 Agent 간 상호작용
관계	수직적 : LLM이 외부 리소스에 직접 접근	수평적 : Agent 간 동등하게 상호 통신
보안	앱 수준 통합	Auth, API key 등 분산 인증
장점	표준화된 도구 통합 기능 모델 및 벤더 유연성 탁월	Agent 간 복합 프로세스 처리 가능 동적 서비스 탐색 및 확장성 제공
단점	여러 단계의 복합 프로세스 처리 어려움	초기 설계 및 구현의 복잡성 통신 및 LLM 비용 오버헤드 발생 가능

05

EU, 'AI 대륙 행동 계획' 발표

Reading Point

- 2025년 4월 9일, 유럽연합(EU)은 AI 분야에서 글로벌 리더십을 확보하기 위한 계획인 'AI 대륙 행동 계획(AI Continent Action Plan)'을 발표
- 컴퓨팅 인프라 구축, 고품질 데이터 접근성 향상, 전략적 부문에서의 AI 채택 촉진, AI 기술 및 인재 육성, 규제 준수 및 간소화라는 다섯 가지 핵심 축을 중심으로 다양한 이니셔티브를 제시
- EU는 이 계획을 통해 유럽을 AI 혁신의 중심지로 만들고, 경제 성장과 경쟁력을 강화하며, 전략적 자율성을 확보하는 것을 목표로 추구

I EU의 AI 정책 수립 배경 및 추진 경과

- ▶ 'AI 대륙 행동 계획'은 EU의 기존 AI 정책의 연속선상에 있으며, 유럽을 AI 분야의 글로벌 리더로 만들겠다는 정책적 의지를 반영¹⁵⁾
 - EU는 2018년부터 포괄적인 AI 전략을 수립하고¹⁶⁾, 2021년에는 회원국과의 협력을 강화하는 'AI 공동 계획(Coordinated Plan on Artificial Intelligence)'을 갱신하는 등¹⁷⁾ AI 분야에서 꾸준한 정책적 노력을 기울임
 - 2021년 3월 유럽 위원회가 발표한 '디지털 나침반¹⁸⁾(Digital Compass)' 또한 2021-2030년 EU의 디지털 비전을 구체적인 목표(기술, 채택, 반도체 생산 등)를 통해 제시하며 이번 행동 계획의 토대를 마련
 - 2025년 2월 파리 AI 액션 서밋(Action Summit)에서 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장은 "세계 AI 리더십은 누구에게나 열려 있으며, EU 집행 위원회는 유럽의 경쟁력을 강화하기 위해 모든 노력을 다할 것"이라고 강조

15) CSIS. (2025.4.22.) The EU AI Continent Action Plan. <https://www.csis.org/analysis/eu-ai-continent-action-plan>

16) EUROPEAN COMMISSION. (2018.4.25.) Artificial Intelligence for Europe. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:237:FIN>

17) EUROPEAN COMMISSION. 2021. Coordinated Plan on Artificial Intelligence. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/plan-ai>

18) EUROPEAN COMMISSION. 2021. Europe's Digital Decade: digital targets for 2030. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en

II 'AI 대륙 행동 계획'의 주요 목표

- ▶ 'AI 대륙 행동 계획'은 다음과 같은 주요 목표를 통해 유럽을 AI 강국으로 도약시키는 것을 지향
 - (AI 기술 주권 확보) AI 기술에 대한 자립도를 높여 기술적 자율성을 강화하는 것을 최우선 목표로 설정하여 AI 개발·구현 및 거버넌스 전반에 걸쳐 유럽의 주도권을 확보
 - (윤리적이고 신뢰할 수 있는 AI 개발) 일반 데이터 보호 규정(GDPR)*을 필두로 개인정보 보호, 공정성 보장, 편향성 감소를 위한 지침을 설정하여 윤리적인 AI 개발 선도
- * 일반 데이터 보호 규정(GDPR, General Data Protection Regulation) : 유럽연합 내 개인정보 보호를 강화하고, 개인정보를 다루는 기업이나 기관의 책임을 명확히 하기 위해 2018년 제정된 규정
- (경제 성장 촉진 및 핵심 부문의 경쟁력 강화) AI 기술을 의료, 자동차, 과학 등 산업 분야에 적극적으로 도입·활용하여 경제 성장을 촉진하고, EU의 경쟁력을 강화
- (AI의 사회적 기여 장려) AI 기술이 단순히 경제적 이익뿐만 아니라 사회 전체의 복지와 번영에 기여할 수 있도록 지원

III 'AI 대륙 행동 계획'의 5대 이니셔티브

- ① AI 컴퓨팅 인프라 구축: AI 연구, 개발 및 배포에 필수적인 대규모 컴퓨팅 인프라를 구축하여 EU의 기술적 주권 확보
 - (AI Factory 설립) 20억 유로를 투자하고 유로HPC 네트워크를 활용하여 유럽 전역에 최소 13개의 AI 공장을 설립하여 컴퓨팅 파워, 데이터, 인재를 제공
 - (AI 기가팩토리 조성) InvestAI 이니셔티브*를 통해 200억 유로를 투자하여 최대 5개의 AI 기가팩토리를 조성하고, 대규모 컴퓨팅 파워에 기반한 AI 모델을 개발
- * 'InvestAI' 이니셔티브: EU가 '25년 2월 파리 AI 행동 정상회의'에서 발표한 대규모 AI 투자 프로젝트
- (클라우드 및 AI 개발법 제안) 클라우드 및 데이터 센터에 대한 민간 투자를 촉진하는 클라우드 및 AI 개발법을 제안하여 EU 기반 클라우드에 대한 의존도를 제고
- ② AI를 위한 데이터: 고급 AI 모델을 개발하고 훈련시키는 데 필수적인 고품질 데이터에 대한 접근성 제고
 - (데이터 연합 전략 시행) EU 전역의 데이터 상호 운용성과 가용성을 강화하고 데이터 부족 문제를 해결하기 위해 데이터 연합 전략을 시행하여 데이터 단일 시장을 조성
 - (AI 공장 내 데이터 랩 구축) 다양한 출처에서 고품질 데이터를 수집하고 구성하기 위해 AI 공장 내에 데이터 랩(Data lab)을 구축하여 데이터 활용도 향상

③ AI 채택 가속화: EU가 경쟁 우위를 확보하고 있는 주요 산업 부문에서 AI 기술의 광범위한 도입을 장려

- ('Apply AI' 전략 발표) 의료, 제조, 공공 행정 등 전략 부문에서 AI 채택을 가속화 하기 위해 AI 기술의 실제 적용 사례를 발굴하고, 기업 및 생산 프로세스에 AI를 통합하는 수준을 파악하며, 경제 전반에 걸쳐 AI 배포를 확대할 기회를 모색
- (유럽 디지털 혁신 허브(EDIH) 재편) 중소기업(SME), 중견기업(mid-cap), 공공 부문의 디지털 전환을 지원하기 위해 유럽 전역에 구축된 유럽 디지털 혁신 허브(EDIH)를 AI 경험 센터로 재편하여 AI 기술 채택을 더욱 적극적으로 지원
- (GenAI4EU 이니셔티브 활성화) 응용 연구를 지원하는 GenAI4EU 이니셔티브와 같은 다양한 이니셔티브와 패키지를 통해 연구에서 서비스 시장 출시까지 이어지는 지속적인 프로세스를 구축
- (공공부문 AI 조달 지원) EU GDP의 15% 이상을 차지하는 공공부문에서 AI 채택을 촉진하기 위한 노력을 강화

④ AI 기술 및 인재 강화: AI 분야의 인력 부족 문제를 해결하고, EU 내 AI 전문가 양성 및 유치를 위한 노력 강화

- (해외 우수 인재 유치) AI 연구자를 포함한 고숙련 비EU 국적자의 합법적인 이민을 장려하고, 해외에 거주하는 유럽 AI 인재의 EU 복귀를 촉진하며, EU 기반의 차세대 AI 전문가 교육 및 훈련 강화
- (AI 교육 및 훈련 프로그램 확대) AI 개발 및 배포에 대한 교육 및 훈련을 제공하는 교육과정을 설립하고 학위를 수여하여 차세대 AI 전문가를 육성
- (AI 리터러시 향상) 일반 대중의 AI 이해도를 높이기 위해 AI 리터러시 저장소를 운영하고 관련 활동을 장려

⑤ 규제 준수 및 간소화 추진: 2024년에 통과된 EU AI 법의 원활한 이행을 지원하되, 소규모 혁신 기업의 규제 부담을 최소화

- (AI 법 서비스 데스크 개설) 기업들이 AI 법을 준수하는 데 필요한 명확한 정보와 실질적인 조언을 제공하기 위한 AI 법 서비스 데스크를 개설하여 AI 법에 대한 중앙 정보 허브 역할을 구현하고, 이해관계자들이 질의 시 맞춤형 답변을 얻을 수 있도록 지원(2025년 7월 예정)
- (규제 개선점 발굴) AI 법 준수를 용이하게 하고 규제 간소화를 위한 추가 조치를 모색하는 프로세스를 추진하여 중소기업 및 소규모 중견기업의 부담을 경감

IV EU의 새로운 정책의 의의와 기대효과

- ▶ 'AI 대륙 행동 계획'은 AI 분야에서 EU의 역량 강화와 글로벌 리더십 확보를 위한 실질적인 목표와 계획을 수립했다는 점에서 의의가 있음
 - (글로벌 AI 리더십 확보) 행동계획은 EU가 AI 분야에서 국제적 경쟁력을 확보하기 위한 노력의 일환으로, 이는 기술적 우위뿐만 아니라 AI 기술의 발전 방향에 대한 EU의 영향력을 확대하는 것을 의미
 - (경제 성장 및 경쟁력 강화) AI 기술의 광범위한 채택은 다양한 부문에서 혁신과 생산성을 향상시키고, 새로운 비즈니스와 일자리를 창출하여 EU의 경제 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 전망
 - (핵심 기술 분야의 자립도 제고) 비EU 인프라 및 프로세서에 대한 의존도를 줄임으로써 핵심 기술 분야에서 EU의 전략적 자율성을 강화
 - (신뢰할 수 있는 AI 개발 촉진) EU의 가치에 부합하는 윤리적이고 신뢰할 수 있는 AI 개발을 촉진함으로써 책임감 있는 AI 개발의 글로벌 표준을 설정하는 데 기여
 - (AI 개발 도구 및 컴퓨팅 자원 접근성 향상) AI 공장 및 기가팩토리 구축을 통해 유럽 내 AI 스타트업 및 연구자들의 AI 개발 도구 및 컴퓨팅 자원 접근성이 향상되면 AI 혁신 생태계 활성화에 긍정적인 영향 기대

표 1. EU 'AI 대륙 행동 계획'의 핵심 이니셔티브 및 주요 내용

이니셔티브	주요 내용
AI 공장 설립	유로HPC 네트워크 활용, 유럽 전역 최소 13개 설립, 스타트업 및 산업계, 연구자 지원
AI 기가팩토리 조성	최대 5개 조성, 10만 개 이상 AI 프로세서, 복잡한 AI 모델 훈련, InvestAI 통해 200억 유로 투자
클라우드 및 AI 개발법	데이터 센터 용량 5~7년 내 최소 3배 확대, 지속 가능한 데이터 센터 구축
데이터 연합 전략	데이터 상호 운용성 및 가용성 강화, 고품질 데이터 부족 문제 해결
AI 공장 내 데이터 랩	다양한 출처 데이터 수집 및 구성, 데이터 세트 정리 및 보강, 표준화 도구 제공
Apply AI 전략	의료, 제조, 공공 행정 등 전략적 부문 AI 채택 가속화, 2025년 4월 9일 공개 협의
AI 기술 아카데미	AI 개발·배포 교육 및 훈련 제공
AI 법 서비스 데스크	AI 법 준수 관련 정보 및 실질적 조언 제공, 2025년 7월 개설 예정

06

캐나다, '연방 공공 서비스를 위한 AI 전략' 발표

Reading Point

- 캐나다 정부, 공공 서비스 운영에 AI 활용을 확대하는 '연방 공공 서비스를 위한 AI 전략(AI Strategy for the Federal Public Service 2025-2027)' 발표
- 캐나다의 AI 전략은 정부 혁신과 AI 사용의 책임성 간 균형을 추구하는 반면, 구체적인 지침이 보완되어야 한다는 지적도 있음

I 캐나다, '연방 공공 서비스를 위한 AI 전략' 발표

- ▶ 캐나다 정부, 공공 서비스 운영에 AI 활용을 확대하는 '연방 공공 서비스를 위한 AI 전략(AI Strategy for the Federal Public Service 2025-2027)' 발표¹⁹⁾(25.3.)
 - AI 전략 개발의 일환으로, 캐나다 정부는 2024년 5월부터 10월까지 각계의 의견을 수렴하고 이를 정리한 'What We Heard' 보고서를 발간²⁰⁾(25년 1월)

※ AI 연구 기관(Vector Institute, CIFAR 등) 및 대학의 연구자, 개인정보보호위원회, 시민사회 및 원주민 단체, 디지털 거버넌스 위원회 등이 의견 수렴에 참여
- ▶ AI 전략의 4가지 핵심 기본 원칙으로 인간 중심, 협력, 준비성, 책임성을 설정
 - ① (인간중심 설계) AI 시스템이 인권을 비롯한 접근성, 공정성, 그리고 포용성을 보장
 - ② (협력적 혁신) 정부, 산업 및 연구 부문 간의 파트너십을 강화
 - ③ (준비성) 안전한 AI 구축에 필요한 데이터, 도구 및 기술을 공공 서비스에 제공
 - ④ (책임 있는 거버넌스) AI 관련 위험으로부터 시민을 보호하기 위한 규제 조치를 도입
- ▶ AI 전략의 우선순위로 AI 역량의 중앙화, 정책·규제 및 거버넌스, 인적자원 및 훈련, 신뢰성 및 투명성을 설정하고 각각의 세부 과제 명시

19) Government of Canada. (2025.3.) AI Strategy for the Federal Public Service 2025-2027: Overview. <https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/gc-ai-strategy-overview.html>

20) Government of Canada. (2025.1.) Consultations on the AI Strategy for the Federal Public Service: What We Heard. <https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/consultations-ai-strategy-federal-public-service-what-we-heard.html>

① AI 전문 센터(AI CoE: AI Centre of Expertise) 설립

- AI 전문 센터는 캐나다 AI 전략의 핵심 구성 요소로서, 정부 부처 전반의 AI 도입 및 활용을 지원하고 조정하기 위한 컨트롤타워 역할을 수행

표 2. AI 전문 센터(AI CoE)의 주요 역할

구분	주요 내용
프로젝트 지원 및 지침 제공	데이터 준비 상태 평가, 위험 분석, 솔루션의 구축 또는 구매 결정, 평가 및 조달 절차 검토 등 정부 부처들이 AI 프로젝트를 계획하고 실행하는 데 필요한 지침을 제공
지식 및 모범 사례 공유	AI 및 지능형 자동화에 대한 모범 사례, 교육 자료, 전략적 지침을 공유하는 중앙 저장소 역할을 수행하여 부처 간 지식 공유를 촉진
부처 간 협업 촉진	정부의 요구사항을 충족하는 AI 솔루션을 사전에 식별하고 개발을 지원하여 부처 간 또는 정부 전체의 협업을 장려
AI 도입 진행 상황 모니터링	정부의 AI 도입 진행 상황과 영향을 측정할 수 있는 프레임워크를 개발하여 도입한 AI 서비스의 정책 및 표준 준수 여부를 감독

② AI 시스템의 안전하고 책임감 있는 사용 보장

- 정부 운영에서 AI 도입과 관련된 위험을 관리하기 위한 안전장치를 구축하며, '고영향'으로 분류된 AI 시스템을 평가하고 모니터링하기 위한 프레임워크 개발

③ 교육 및 인재 개발 경로 제공

- AI 전문인력 확보 및 공무원의 AI 관련 기술 교육을 통해 공공부문 종사자가 적절한 의사결정 권한을 유지하면서 AI 도구를 효과적으로 활용할 수 있도록 보장

④ 투명성과 개방성을 통한 신뢰 구축

- 정부에서 AI가 사용되는 방식의 투명성, 설명 가능성, 공정성, 책임성을 강조하며 대중의 신뢰와 인식을 구축하기 위한 거버넌스 체계 마련

II AI 도입 촉진과 책임있는 AI의 균형을 추구하는 정책방향 제시

- ▶ 캐나다는 연방 기관의 AI 도입에 대한 포괄적인 접근 방식을 제시하였으며, AI 활용을 통한 정부 혁신과 책임감 있고 윤리적인 AI 사용 간의 균형 추구
 - 책임 있는 AI 구현을 통해 공공 서비스를 강화하고 더 나은 공공 서비스를 제공 하도록 설계하여, 연방정부 전체에 걸쳐 일관된 AI 거버넌스 구축을 목표로 설정
 - 일부 전문가는 캐나다의 전략이 AI를 '왜' 적용해야 하는지는 명확히 설명하고 있으나, '어떻게' 실행할 것인지에 대한 구체적인 지침은 부족하다고 지적²¹⁾

21) Feltham, T. (2025.4.2.) AI Impact: A benefits-driven blueprint for Canada's strained public service [LinkedIn post]. <https://www.linkedin.com/pulse/ai-impact-benefits-driven-blueprint-canadas-strained-public-feltham-vsfbcc>